

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：机械工程学院 学科、专业名称：机械工程、机械(机械工程)

考试科目（代码）：工业工程(含系统工程学与基础工业工程)803 (A 卷)

(试题共 5 页)

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2.试题与答卷一并随原信封交回。

一、单项选择题（共 20 分，每小题 2 分）

1. 通过人们的经验、知识和直觉形成的模型是（ ）。
A、概念模型 B、符号模型 C、类比模型 D、形象模型
2. 应该在霍尔三维结构时间维中的_____，提出详细而具体的实施和“安装”计划。（ ）
A、设计阶段 B、分析或研制阶段
C、运筹或生产阶段 D、实施或“安装”阶段
3. 在系统要素集合 S 中，只受其他要素影响而不影响其他要素的要素所构成的集合为（ ）。
A、先行集 B、可达集 C、起始集 D、终止集
4. 期望值法常用于解决哪一类型决策问题？（ ）
A、确定型决策 B、风险型决策 C、不确定型决策 D、对抗型决策
5. 针对构造模型的一般原则，以下说法错误的是（ ）。
A、建立方框图的目的是简化对系统内部相互作用的说明。
B、模型中只应包括系统中与研究目的有关的那些信息。
C、建模时，对所收集的用以建模的信息应考虑其准确性。
D、建模时，考虑到结集性，应将所有实体组成更大的实体。

6. IE 的根本目标是 ()。
- A、提升生产能力 B、降低生产成本 C、提升综合效率 D、降低劳动强度
7. ECRS 中改善效果相对更好的是 ()。
- A、E B、C C、R D、S
8. 工作研究的对象是 ()。
- A、物料系统 B、设备系统 C、人员系统 D、作业系统
9. 关于作业分解的原则，不正确的是 ()。
- A、单元之间界限清楚 B、各单元时间相等
- C、人工单元和机器单元分开 D、不变单元和可变单元分开
10. 5S 管理中整理的含义是 ()。
- A、收拾作业现场 B、打扫作业现场
- C、美化作业现场 D、非必需的移出现场

二、简答题（共 40 分，每小题 10 分）

1. 如何理解系统一般属性中的“环境适应性”？
2. 简述系统仿真的实质和作用。
3. 简要说明方法研究和作业测定的关系。
4. 简述 IE 意识的基本内容。

三、计算题（共 60 分，每小题 15 分）

1. 某系统由七个要素 $(s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7)$ 组成，其中 s_1 影响 s_5 ， s_1 影响 s_6 ， s_2 影响 s_4 ， s_5 影响 s_3 ， s_6 影响 s_1 ， s_7 影响 s_2 。要求：（15 分）
 - （1）求其对应的邻接矩阵 A 。（3 分）
 - （2）求其对应的可达矩阵 M 。（3 分）
 - （3）求解其多级递阶结构模型。（9 分）

2. 某牙膏公司生产 TF 型号牙膏，由于现有生产工艺比较落后，产品质量不易保证，且成本较高，销路受到影响。若产品价格保持现有水平则无利可图，产品价格下降还要亏本，只有在产品价格上涨时才稍有盈利。为此公司决定对该产品生产工艺进行改进，提出两种方案以供选择：一是从国外引进一条自动化程度较高的生产线；二是自行设计一条生产线。根据公司以往的经验，引进生产线投资较大，但产品质量好、成本较低、年产量大，引进技术的成功率为 80%。而自行设计生产线，投资较小、成本低、产品产量质量也有一定保证，但自行设计的成功率只有 60%。进一步考虑到无论是引进或自行设计生产线，产量都能增加，因此，公司生产部门又制定了两个生产方案：一是产量与过去相同（保持不变），二是产量增加，为此又需要进行决策。最后，若引进或自行设计均不成功，公司只得仍采用原有生产工艺继续生产，产量保持不变。公司打算该牙膏生产 6 年，根据以往价格统计资料和市场预测信息，该类产品在今后 6 年内价格下跌的概率为 0.2，保持原价的概率为 0.4，而涨价的概率为 0.4。通过估算，可得各种方案在不同价格状态下 6 年的益损值如表 1 所示，请用决策树分析方法帮助该公司进行决策选择效益最好的方案。（15 分）

表 1 益损值表

益损值 方案		状态 概率	跌价	原价	涨价
			0.2	0.4	0.4
按原有工艺生产			-120 万元	0 万元	150 万元
引进生产线 A ₁ (成功率 0.8)	产量不变 B ₁		-300 万元	100 万元	250 万元
	产量增加 B ₂		-450 万元	120 万元	400 万元
自行设计生产线 A ₂ (成功率 0.6)	产量不变 B ₁		-240 万元	0 万元	300 万元
	产量增加 B ₂		-360 万元	-200 万元	500 万元

3. 在某秒表时间研究中, 对单元一和单元二分别各观测了 10 次, 得单元一的延续时间分别为: 7s、5s、6s、8s、7s、6s、7s、6s、6s、7s; 得单元二的延续时间分别为: 6s、7s、5s、8s、8s、7s、7s、6s、7s、7s。现要求误差界限控制在 5%以内, 取可靠度 95%, 试计算应观测的次数。(15 分)

4. 某作业中, 机器工作时间为 7min, 工人工作时间的观测值为 4.5min, 采用 60 分法对工作时间进行评比的评比值为 80。每加工 3 个零件需要清洁机器, 清洁机器的正常时间为 3min。(15 分)

(1) 计算工人加工一个零件的正常时间。(5 分)

(2) 计算工人操作宽放率。(5 分)

(3) 计算加工一个零件的标准时间。(5 分)

四、分析题 (共 30 分, 每小题 15 分)

(注意: 此题基于考生类别, 按学术和专业硕士分别仅选择自己对应的类别题目作答, 两种类型全部作答和错选均按零分计)

(一) 学硕作答题 (仅学硕考生作答, 专硕考生不作答)

1. 如何理解系统分析基本原则中的“以整体为目标”, 请用具体事例说明。(15 分)

2. 分析下列作业动作, 写出相应的模特分析式, 并计算 MOD 值。(15 分)

(1) 伸手 (15cm) 握住二极管, 拿到身前。(5 分)

(2) 看清楚极性, 改变方向。(5 分)

(3) 插入仪器, 眼看仪表表头并判断。(5 分)

（二）专硕作答题（仅专硕考生作答，学硕考生不作答）

1. 你所在班级计划组织开展一次野外烧烤活动，让你负责烧烤地点的选取，目前你找到三处可供选择的烧烤地点，接下来你想让班级的同学参与烧烤地点的系统评价分析，请回答以下问题：（15 分）

（1）分析烧烤地点的评价因素？（5 分）

（2）如何确定这些评价因素的权重？（4 分）

（3）请介绍在班级内部针对三处烧烤地点开展系统评价分析的整体思路。（6 分）

2. 某工人操作车床车削工件，作业程序及时间值为：装夹工件 0.5min，车床车削 2.0min，卸下工件 0.3min，检查工件 0.5min，该车床自动加工，请回答以下问题：

（15 分）

（1）分析该人机作业程序存在的主要问题。（5 分）

（2）绘制你认为最合理的人机作业图。（10 分）